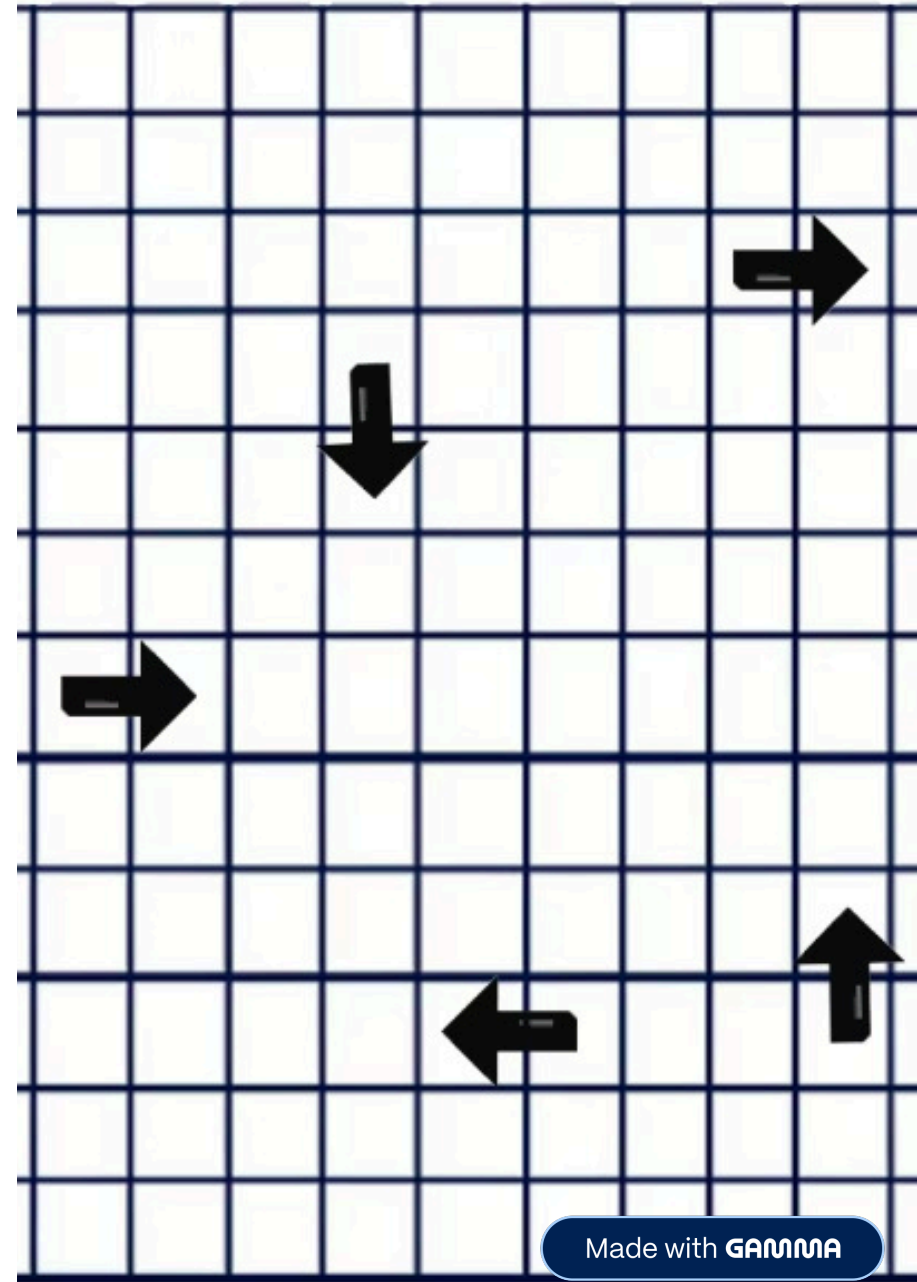


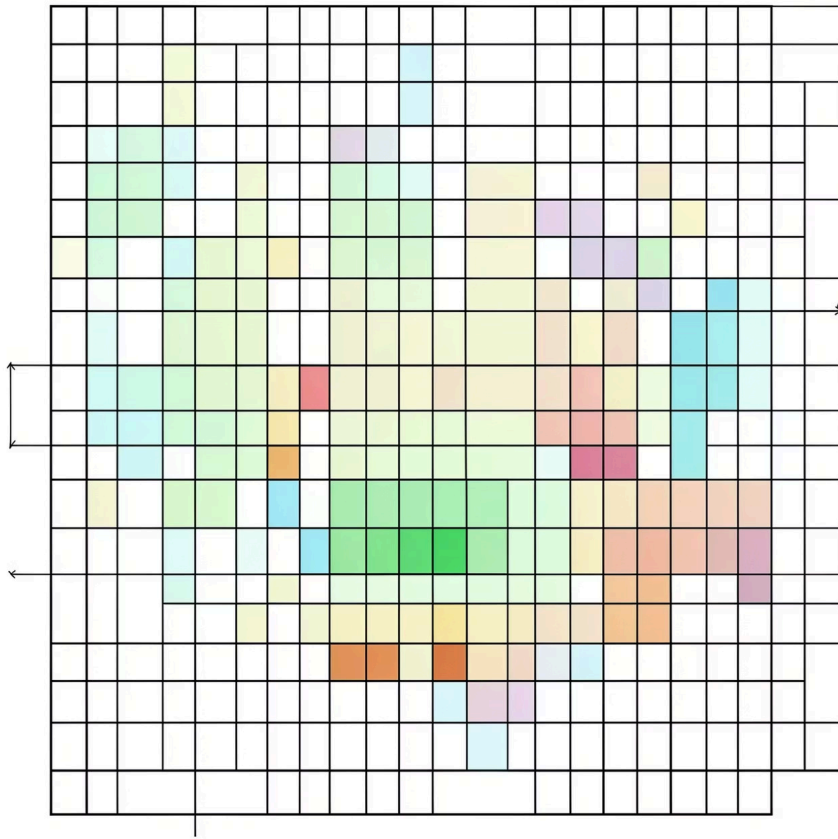
PROYECTO FINAL · CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y FÍSICA COMPUTACIONAL

Simulador de vientos basado en Autómata de Aire (LBM-D2Q4)

Dinámica de fluidos y termodinámica mediante Diseño Orientado a Datos
(DOD)



Resumen Ejecutivo



Concepto

Simulador
bidimensional de fluidos
y termodinámica sobre
un Autómata Celular
discreto estricto.

Paradigma Central

Diseño Orientado a
Datos (DOD) frente al
enfoque Lagrangiano
puro o la OOP
tradicional.

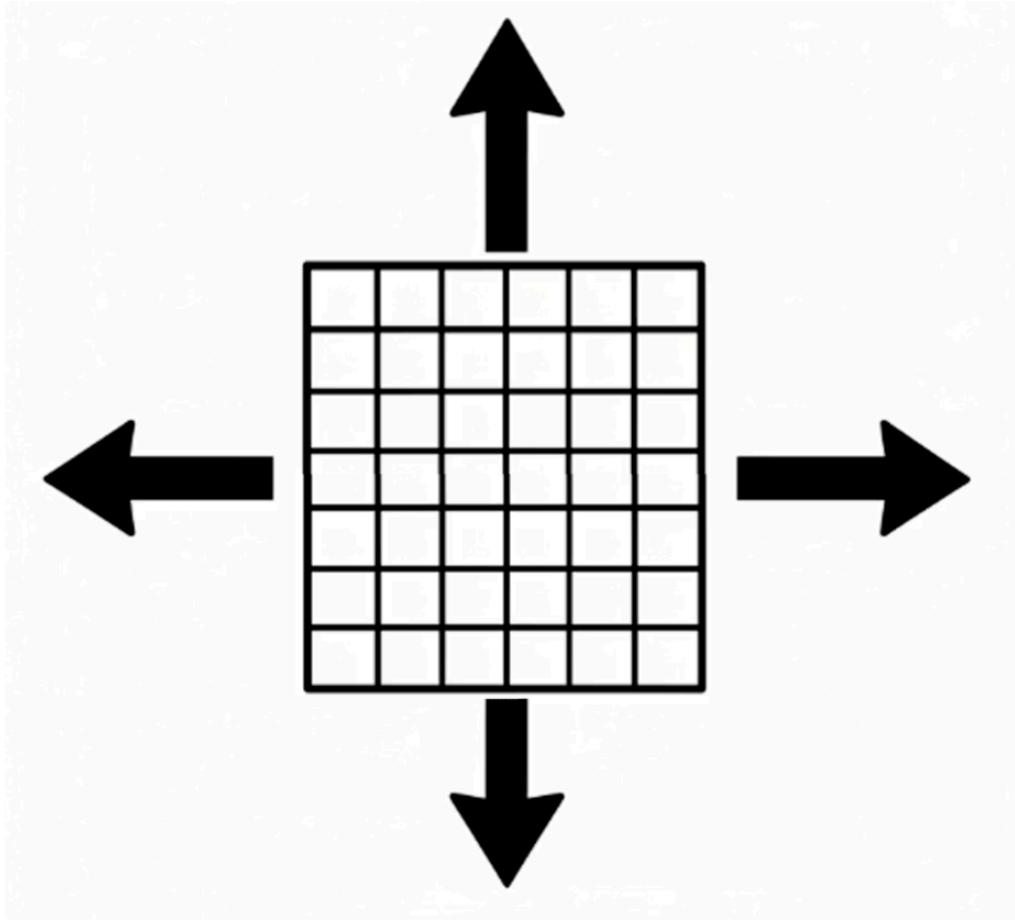
Rendimiento

Física resuelta mediante
operaciones de tensores
paralelos con NumPy.

Complejidad

Garantizada **$O(N \cdot M)$** por
fotograma, eliminando
bucles de iteración
espacial.

Formalización del Autómata: Modelo D2Q4



Topología de Von Neumann

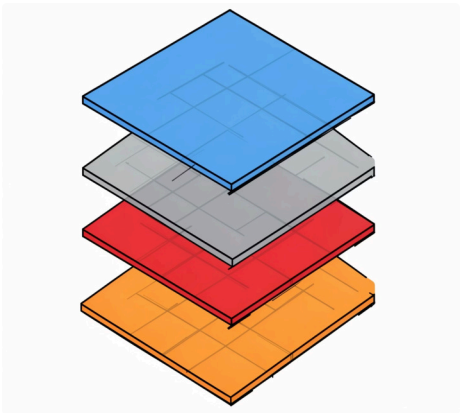
Cuadrícula 2D con 4 direcciones ortogonales (N, S, E, O). Sin diagonales: el momento viaja exclusivamente por ejes cartesianos, conforme al álgebra del modelo D2Q4.

Estados de Celda Q

Superposición de tensores: vectorial, material, presión y temperatura.

Función de Transición δ

Evolución paralela $t \rightarrow t + 1$ mediante transformaciones matriciales simultáneas.



Estructura de Datos: Los Tensores

El universo es una superposición de matrices bidimensionales contiguas en memoria caché L1/L2, maximizando localidad espacial y vectorización.

```
def __init__(self, w, h):
    self.w, self.h = w, h
    self.materials      = np.zeros((w, h), dtype=np.int8)
    self.static_pressure = np.zeros((w, h), dtype=np.int8)
    self.temperature    = np.zeros((w, h), dtype=np.float32)
    self.tracers        = np.zeros((w, h), dtype=np.int8)
    self.wind           = np.zeros((4, w, h), dtype=np.int8)
```



wind

Matriz (4, W , H). Intensidad vectorial direccional por celda.



materials

Mapa de interacción física estática por celda.



static_pressure

Campo escalar de fuentes y sumideros de presión.



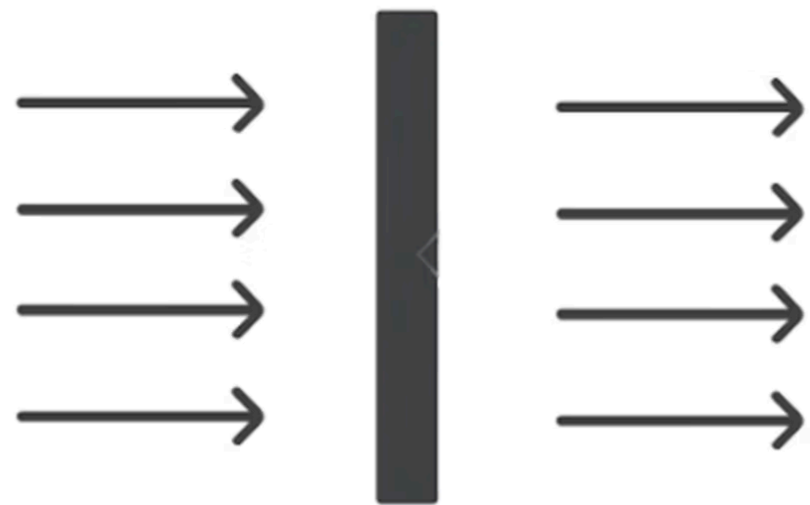
temperature

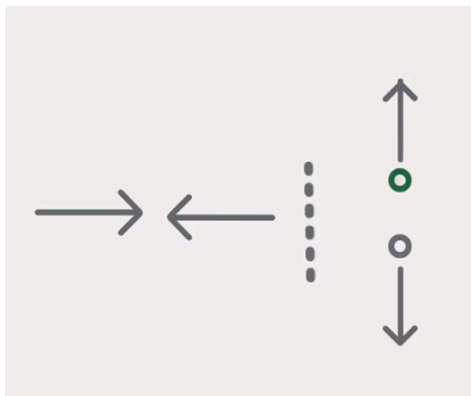
Campo escalar continuo de energía térmica.

Reglas de Interacción y Entorno

El autómata evalúa la topología mediante máscaras lógicas sobre el tensor materials:

ID	Tipo	Comportamiento Físico
0	Aire	Flujo libre y colisiones algebraicas.
1	Muro	Rebote elástico perfecto (Bounce-back 180°).
2	Follaje	Medio permeable; resta magnitud vectorial (fricción).
3	Sumidero	Aniquila vectores de viento y presión estática.





Motor Físico: Dinámica de Transición

1

Gradiente de Presion Barométrica

El viento nace de $\Delta P \geq 2$:

$$V_{t+1} = V_t - c \nabla P$$

2

Propagación Vectorial (Streaming)

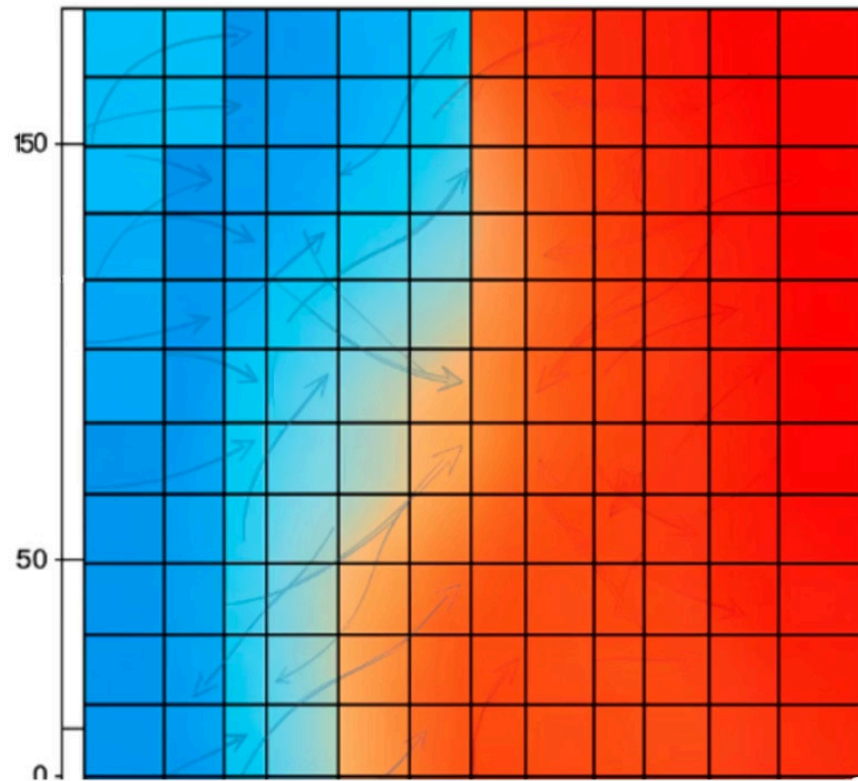
Traslación de variables a celdas vecinas mediante rotación de bits. (np.roll)

3

Colisiones (Modelo HPP)

Aproximación Hardy–Pomeau–de Pazzis: choques frontales transfieren energía a 90°, conservando momento y masa.

Termodinámica y Sistemas Particulares



Transporte de Calor

Trazadores Lagrangianos

Entidades anidadas en el mundo Euleriano que leen el vector dominante para desplazarse y evidenciar corrientes.

Advección

El calor es arrastrado por la masa vectorial del fluido.

Difusión

Esparcimiento modelado con el Operador Laplaciano Discreto:

$$T_{t+1} = T_{adv} + \alpha(\nabla^2 T)$$

Defensa Técnica: FAQ del Tribunal

```
# 4.5 Colisiones HPP (modelo vectorizado)
air = (self.materials == MAT_AIR)
up, down, left, right = (
    self.wind[DIR_UP],
    self.wind[DIR_DOWN],
    self.wind[DIR_LEFT],
    self.wind[DIR_RIGHT]
)

pairs_y = np.minimum(up, down)
pairs_x = np.minimum(left, right)
space_x = 3 - np.maximum(left, right)
space_y = 3 - np.maximum(up, down)

rotate_y_to_x = np.clip(pairs_y - pairs_x, 0, space_x)
rotate_x_to_y = np.clip(pairs_x - pairs_y, 0, space_y)
delta = rotate_x_to_y - rotate_y_to_x

self.wind[DIR_UP]    = up    + np.where(air, delta, 0)
self.wind[DIR_DOWN]  = down  + np.where(air, delta, 0)
self.wind[DIR_LEFT]  = left  - np.where(air, delta, 0)
self.wind[DIR_RIGHT] = right - np.where(air, delta, 0)
```

1 Ausencia de diagonales

Propio del álgebra D2Q4: el momento viaja exclusivamente por ejes cartesianos.

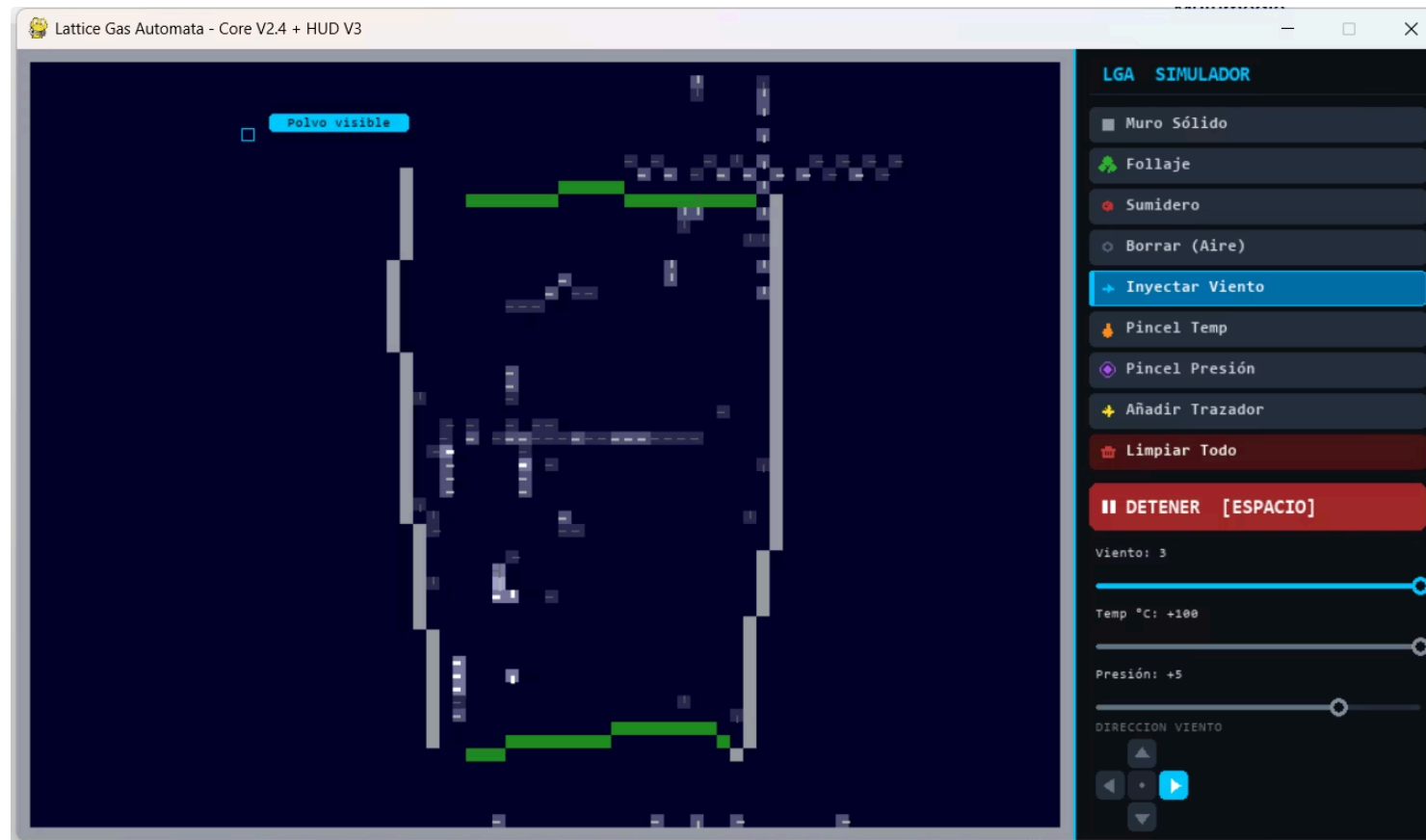
2 Cruce sin colisión (Artefacto de Paridad)

En espacio-tiempo discreto, partículas contiguas intercambian posiciones cruzando límites espaciales; colisionan solo al compartir índice en el instante t .

3 Ventaja del DOD

Evita saltos de punteros en RAM y Garbage Collection, maximizando vectorización sin condicionales (*Branchless Programming*).

Implementación Visual: Frontend Desacoplado



Mapas de Densidad

Presión barométrica en espectro azul; termodinámica en espectro cálido/gélido.

Vectores de Viento

Modulados por magnitud sobre el campo escalar.

HUD Interactivo

Inyección asíncrona en tiempo real: muros, sumideros, pinceles de presión y temperatura.

Conclusiones y Trabajo Futuro

Validación del Paradigma DOD

El Diseño Orientado a Datos demuestra superioridad en rendimiento frente a OOP para autómatas celulares masivos.

Extensión a D2Q9

Incorporar direcciones diagonales para capturar fenómenos de turbulencia y vorticidad con mayor fidelidad física.

GPU y Computación Heterogénea

Migración a CuPy o PyTorch para explotación masiva de paralelismo en GPU, escalando a resoluciones superiores.



¿Preguntas?